

# KM · Controle de Equipamentos

Aplicação interna de gestão de infraestrutura de TI: notebooks, acessórios e linhas telefônicas, com controle de usuários por papel (USER/ADMIN/MASTER), auditoria completa e dashboard de indicadores.

O projeto nasceu como uma migração do controle que era feito em planilha Excel para uma base de dados real (Supabase/PostgreSQL), com regras de negócio, permissões e histórico de movimentações garantidos no próprio banco — não só na tela.

## Sumário da documentação

Este README cobre o essencial para rodar o projeto localmente. Para os detalhes:

| Documento                                         | Conteúdo                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">docs/arquitetura.md</a>               | Como o frontend é organizado: rotas, autenticação, papéis de usuário, camada de serviços, páginas                                                                                                                                                                 |
| <a href="#">docs/banco-de-dados.md</a>            | Todas as tabelas, colunas, RLS, funções (RPC), triggers e o bucket de Storage                                                                                                                                                                                     |
| <a href="#">docs/mapeamento-banco-de-dados.md</a> | Diagrama entidade-relacionamento e mapa completo de chaves estrangeiras entre as tabelas                                                                                                                                                                          |
| <a href="#">docs/design-system.md</a>             | Identidade visual KM, tokens de cor, tema claro/escuro, componentes                                                                                                                                                                                               |
| <a href="#">docs/credenciais-e-seguranca.md</a>   | Quais credenciais o projeto usa, onde ficam guardadas e como trocá-las — <b>leia antes de mexer em produção</b>                                                                                                                                                   |
| <a href="#">docs/documentacao-funcional.md</a>    | O sistema explicado em linguagem simples, sem jargão técnico — papéis de usuário, telas, regras de negócio, glossário. Também disponível em Word: <a href="#">docs/docx/documentacao-funcional.docx</a>                                                           |
| <a href="#">docs/especificacao-tecnica-ia.md</a>  | Especificação técnica consolidada de tudo (schema, RLS, RPCs, triggers, frontend, Edge Functions) — feita para servir de contexto/prompt a uma IA e de backup de conhecimento do projeto. Também em Word: <a href="#">docs/docx/especificacao-tecnica-ia.docx</a> |

Cada um dos 5 primeiros documentos também tem uma versão em PDF equivalente em [docs/pdf/](#), pra quem preferir ler fora do GitHub (ex.: compartilhar por e-mail). Elas são geradas a partir dos `.md` acima com `npm run docs:pdf` — rode esse comando de novo sempre que editar algum documento, **com o Microsoft Edge fechado** (o script usa o Edge em modo headless para imprimir o PDF, e uma janela do Edge já aberta intercepta a chamada e a

conversão falha). O único conteúdo que aparece diferente entre as duas versões é o diagrama Mermaid de [mapeamento-banco-de-dados.md](#): no GitHub ele é desenhado automaticamente; no PDF (estático) aparece como o código-fonte do diagrama.

## Stack

---

- **Frontend:** React 19 + TypeScript + Vite, sem framework de UI (CSS próprio em [src/index.css](#))
- **Gráficos:** Recharts
- **Ícones:** [lucide-react](#)
- **Backend:** Supabase (PostgreSQL + Auth + Row Level Security + RPCs + Edge Functions + Storage)
- **Roteamento:** React Router 7
- **Exportação de PDF:** jsPDF + html2canvas
- **IA (leitura de faturas):** Google Gemini, chamado só pela Edge Function `process-invoice`

## Pré-requisitos

---

- Node.js 20+
- Um projeto Supabase (pode ser um novo, vazio — a estrutura inteira é recriada pelos arquivos em `supabase/migrations/`)

## Instalação e primeira execução

---

```
npm install
cp .env.example .env.local
# preencha VITE_SUPABASE_URL e VITE_SUPABASE_ANON_KEY em .env.local
# (veja docs/credenciais-e-seguranca.md pra saber onde pegar cada valor)
npm run dev
```

Se o projeto Supabase ainda estiver vazio (sem tabelas), rode a estrutura antes de usar o app: abra o SQL Editor do seu projeto Supabase e execute, nessa ordem, os arquivos de `supabase/migrations/` (ou o bundle já concatenado em `supabase/scripts/00_estrutura_completa_projeto_novo.sql`). Detalhes em [docs/banco-de-dados.md](#).

# Scripts disponíveis

| Comando                        | O que faz                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>npm run dev</code>       | Sobe o servidor de desenvolvimento (Vite)                                                |
| <code>npm run build</code>     | Type-check ( <code>tsc -b</code> ) + build de produção                                   |
| <code>npm run preview</code>   | Serve o build de produção localmente                                                     |
| <code>npm run lint</code>      | Roda o linter ( <a href="#">oxlint</a> )                                                 |
| <code>npm run docs:pdf</code>  | Regera os PDFs de <code>docs/pdf/</code> a partir dos <code>.md</code> (ver nota abaixo) |
| <code>npm run docs:docx</code> | Regera os Word (.docx) de <code>docs/docx/</code> a partir dos <code>.md</code>          |

# Variáveis de ambiente

| Variável                               | Onde é usada                                                                                             | Descrição                                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <code>VITE_SUPABASE_URL</code>         | Frontend ( <code>.env.local</code> )                                                                     | URL do projeto Supabase                                                      |
| <code>VITE_SUPABASE_ANON_KEY</code>    | Frontend ( <code>.env.local</code> )                                                                     | Chave pública (anon/publishable) do Supabase — segura para expor no browser  |
| <code>SUPABASE_URL</code>              | Scripts de migração ( <code>.env.migration.local</code> )                                                | Mesma URL, usada fora do browser                                             |
| <code>SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY</code> | Scripts de migração e Edge Functions                                                                     | Chave com privilégio total — <b>nunca</b> vai para o frontend nem para o Git |
| <code>GEMINI_API_KEY</code>            | Secret da Edge Function <code>process-invoice</code> (configurado no painel do Supabase, não em arquivo) | Chave da API do Google Gemini, usada só para ler faturas em PDF              |

Nenhum arquivo `.env*` (exceto `.env.example`, que não tem segredo nenhum) é versionado — veja o `.gitignore` e [docs/credenciais-e-seguranca.md](#).

# Estrutura de pastas

|                    |                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| src/               |                                                                                                                                                                   |
| components/        | Componentes reutilizáveis (modais, cards, gráficos, branding)                                                                                                     |
| contexts/          | AuthContext (sessão/perfil) e ThemeContext (claro/escuro)                                                                                                         |
| hooks/             | useAuth, useTheme, useReferenceData                                                                                                                               |
| layouts/           | AppLayout (sidebar + header) e AuthLayout (telas de login/cadastro)                                                                                               |
| lib/               | Cliente Supabase e utilitário de exportação de PDF                                                                                                                |
| pages/             | Uma página por rota (Dashboard, Notebooks, Acessórios, Telefonia, administração, autenticação)                                                                    |
| routes/            | Definição de rotas e guards (ProtectedRoute / PublicOnlyRoute)                                                                                                    |
| services/          | Uma função por operação de banco (notebooks.ts, employees.ts, ...)<br>é a ÚNICA camada que fala com o Supabase; páginas não chamam o cliente Supabase diretamente |
| types/             | Tipos TypeScript espelhando as tabelas do banco                                                                                                                   |
| supabase/          |                                                                                                                                                                   |
| migrations/        | Uma migration por mudança de schema, em ordem cronológica –<br>é a fonte da verdade da estrutura do banco                                                         |
| scripts/           | Bundle de todas as migrations concatenadas (bootstrap rápido)                                                                                                     |
| functions/         | Edge Functions (admin-users, process-invoice)                                                                                                                     |
| scripts/migration/ | ETL único (Excel → Supabase) usado na migração inicial dos dados<br>não roda mais no dia a dia da aplicação                                                       |
| data/              | Entrada/saída do ETL (arquivos reais não são versionados)                                                                                                         |
| docs/              | Documentação detalhada (ver sumário acima)                                                                                                                        |
| Imagens/           | Artes e logos (identidade visual)                                                                                                                                 |

# Papéis de usuário

| Papel  | Pode                                                                                                                                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USER   | Ver dashboard, notebooks, acessórios, linhas telefônicas                                                                                                                     |
| ADMIN  | Tudo do USER + cadastrar/editar ativos, colaboradores, departamentos, localidades, categorias, operadoras                                                                    |
| MASTER | Tudo do ADMIN + aprovar/rejeitar/bloquear usuários, trocar papéis, ver auditoria completa, administrar contas (criar/editar/resetar senha/excluir), processar faturas por IA |

Todo cadastro novo nasce com status **PENDING** e só usa o sistema depois de um MASTER aprovar — ver [docs/arquitetura.md](#).

## Identidade visual

---

A marca é "KM": símbolo em estilo circuito (ciano/azul/violeta), tema escuro como padrão com um tema claro provisório. Detalhes completos, incluindo os tokens de cor e como adicionar o "White Mode" definitivo, em [docs/design-system.md](#).